AAPT AIP | UNITED STATES PHYSICS TEAM 2026

USA Physics Olympiad Exam

Instructions for the Student

참고 자료

기본 상수

$g = 9.8\ \mathrm{N/kg}$

$G = 6.67 \times 10^{-11}\ \mathrm{N \cdot m^2/kg^2}$

$k = 1/4\pi\epsilon_0 = 8.99 \times 10^{9}\ \mathrm{N \cdot m^2/C^2}$

$k_\mathrm{m} = \mu_0/4\pi = 10^{-7}\ \mathrm{T \cdot m/A}$

$c = 3.00 \times 10^{8}\ \mathrm{m/s}$

$k_\mathrm{B} = 1.38 \times 10^{-23}\ \mathrm{J/K}$

$N_\mathrm{A} = 6.02 \times 10^{23}\ \mathrm{(mol)^{-1}}$

$R = N_\mathrm{A} k_\mathrm{B} = 8.31\ \mathrm{J/(mol \cdot K)}$

$\sigma = 5.67 \times 10^{-8}\ \mathrm{J/(s \cdot m^2 \cdot K^4)}$

$e = 1.602 \times 10^{-19}\ \mathrm{C}$

$1\ \mathrm{eV} = 1.602 \times 10^{-19}\ \mathrm{J}$

$h = 6.63 \times 10^{-34}\ \mathrm{J \cdot s} = 4.14 \times 10^{-15}\ \mathrm{eV \cdot s}$

$m_e = 9.109 \times 10^{-31}\ \mathrm{kg} = 0.511\ \mathrm{MeV/c^2}$

유용한 근사식

$$(1+x)^n \approx 1 + nx + n(n-1)x^2/2 \text{ for } |nx| \ll 1$$

$$e^x \approx 1 + x + x^2/2 + x^3/6 \text{ for } |x| \ll 1$$

$$\sin\theta \approx \theta - \theta^3/6 \text{ for } |\theta| \ll 1$$

$$\cos\theta \approx 1 - \theta^2/2 \text{ for } |\theta| \ll 1$$

이 자료는 시험의 두 부분 모두에서 사용할 수 있습니다.

We acknowledge the US Physics Team coaches and other people for their contributions to this year's exam (in alphabetical order):

Tengiz Bibilashvili, Eddie Chen, Kellan Colburn, Evan Erickson, Harry Kroft, Natalie LeBaron, Rishab Parthasarathy.

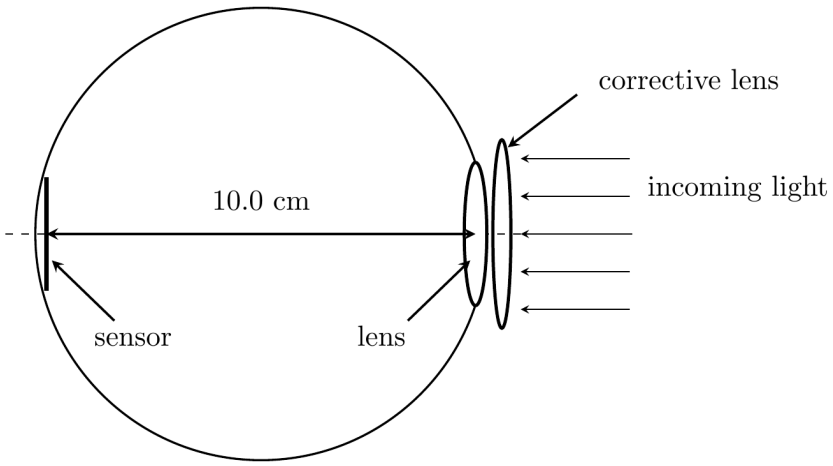
문제 A1: 시력 404 - 찾을 수 없음 (404 Vision Not Found)

로봇이 전면에 부착된 조절 가능한 얇은 렌즈를 포함하는 눈을 장착하고 있다. 작은 평면 망막형 센서가 눈의 뒤쪽 광축 위에 장착되어 있다. 렌즈로부터 센서까지의 거리는

$$s' = 10.0\ \text{cm}.$$

렌즈의 원형 조리개(동공)의 지름은

$$d = 5.00\ \text{mm}.$$



내부 렌즈를 조절함으로써, 로봇은 거리가 다음 범위 안에 있는 물체에 선명하게 초점을 맞출 수 있다:

$$1.00\ \text{m} \leq s \leq 10.0\ \text{m}.$$

이 문제에서는 모든 렌즈를 얇은 렌즈로 취급한다.

(a) 내부 렌즈가 조절 가능한 초점 거리 f의 범위와 광학 도수(optical power) P의 범위를 모두 구하라.

로봇은 두 가지 새로운 기능을 위해 적응되어야 한다:

- 별 관측 (무한대에 있는 물체),
- 25.0 cm 거리에서 인쇄물 읽기.

이를 위해 얇은 보정 렌즈를 눈 앞에 바로 배치한다. 보정 렌즈와 눈 렌즈 사이의 간격은 무시한다.

(b) 로봇이 별을 관측할 수 있도록 하는 보정 렌즈의 광학 도수 P 범위를 구하라.

(c) 단일 보정 렌즈로 로봇이 별을 관측하고 25.0 cm에서 읽기를 모두 할 수 있는가? 답을 설명하라.

(d) 25.0 cm 거리에서 페이지를 볼 때의 회절 한계(diffraction-limited) 최대 인쇄 해상도를 dpi(인치당 점 수)로 추정하라. 파장 $\lambda = 550$ nm의 빛을 사용하라.

Copyright ©2026 American Association of Physics Teachers

(e) 별과 같은 천체를 볼 때, 눈 렌즈는 영상이 센서 위에 형성되도록 조절된다. 동공으로 모아진 전체 광학 출력은 P_0이다. 동공에서의 회절 때문에 영상은 중심 밝은 점(에어리 원반(Airy disk))이 된다.

i. 센서에서의 세기를 P_0, λ 및 눈의 매개변수로 추정하라.

ii. 같은 물체를 관측할 때 동공 지름이 5.0 mm에서 2.0 mm로 줄어들면 세기가 얼마의 인수만큼 변하는가?

Copyright ©2026 American Association of Physics Teachers

문제 A2: 원뿔 위의 직진 (Straight on a Cone)

일반 상대성 이론에서, 외력이 없을 때 입자들은 휘어진 시공간을 따라 "직진"한다. 본 문제에서는 이 아이디어의 고전역학 유사 사례를 분석한다.

질량 m의 점질량이 반각 α인 무한하고 고정되어 있으며 마찰이 없는 원뿔의 표면 위에 구속되어 움직인다고 가정하자. 본 문제 전체에서 중력을 무시하고, 질량에 작용하는 유일한 힘이 원뿔로부터의 수직항력이라고 가정한다. 원뿔의 꼭짓점을 O라 하자.

시간 $t = 0$에 질량은 점 A에 있으며, O로부터 거리 r_0만큼 떨어져 있고, 그 속도는 크기 v를 가지며 변위 벡터 $\vec{OA}$에 수직이다 (즉, 원뿔에 접한다).

(a) 시간 $t = 0$에서 수직항력을 구하라.

(b) 어떤 나중 시간에 질량이 점 B에 있으며 O로부터 거리 r_1만큼 떨어져 있다. 속도 벡터가 변위 벡터 $\vec{OB}$와 이루는 각도 ϕ를 구하라.

(c) 질량이 점 B에 도달하는 시간 t는 얼마인가?

(d) 오랜 시간 후, 질량이 원뿔의 축 주위로 도는 총 회전 수를 구하라.

Copyright ©2026 American Association of Physics Teachers

문제 A3: 폭풍 추격자 (Storm Chaser)

격렬한 천둥번개를 일으키는 강한 상승기류(updraft)와 와류(vortex)는 대기 불안정성으로부터 발생한다. 수분 효과를 무시하고, 대기를 몰질량 μ의 이상기체로 모델링한다. C_P와 C_V를 각각 정압 및 정적 몰열용량이라 하고, $C_P = C_V + R$이다. 중력가속도는 g이다.

Part A: 상승기류 (Updraft)

(a) 대기 압력과 고도 사이의 관계 $\frac{dP}{dz}$를 대기 밀도 ρ로 유도하라.

(b) 공기 한 덩어리(parcel)가 폭풍의 상승기류에서 빠르게 위로 들어 올려지면서 주위와 열을 교환하지 않는다. 덩어리가 올라가면서 주위 대기와 압력 평형을 유지한다고 가정한다. (a)의 결과와 열역학 제1법칙을 사용하여, 덩어리의 온도가 고도에 따라 변화하는 비율 $\Gamma_p \equiv -\frac{dT_p}{dz}$를 유도하라.

Copyright ©2026 American Association of Physics Teachers

(c) 폭풍 앞쪽의 대기는 환경 온도 분포 $T_{\text{env}}(z)$를 가지며, 기온 감률(lapse rate) $\Gamma_{\text{env}} \equiv -\dfrac{dT_{\text{env}}}{dz}$와 지표 온도 $T_{\text{env}}(0) = T_0$를 가진다. $z = 0$에서 평형 상태에 있던 덩어리가 δz만큼 위로 변위된다. 다음을 결정하라:

i. 대기가 불안정하기 위한 Γ_{env}에 대한 조건, 그리고

ii. 대기가 안정할 때 덩어리의 진동 진동수.

Part B: 와류 (Vortex)

이 부분에서는 대기를 균일 밀도 ρ_0와 주변 압력 P_∞를 갖는 등온 대기로 취급한다.

(a) 토네이도는 랭킨 와류(Rankine vortex)로 모델링될 수 있다: $r < R$에 대해 강체 회전 $v = \Omega r$, $r > R$에 대해 회전 없는 흐름 $v = \Omega R^2/r$이며, $r \to \infty$일 때 $P \to P_\infty$이다. 원 궤도로 움직이는 작은 공기 덩어리에 대한 반경 방향 힘 균형을 사용하여, 반경 방향 압력 기울기를 유도하고 중심부 압력 결손 $\Delta P = P_\infty - P(0)$를 구하라.

(b) A(c)와 유사한 변위 논증을 사용하여, 회전하는 유체가 안정하기 위한 순환(circulation) $\gamma(r) \equiv rv(r)$에 대한 조건을 유도하라. 그 결과를 랭킨 와류에 적용하라.

문제 B1: 빛나는 거품 (Radiant Bubbles)

뜨거운 별들은 방대한 양의 자외선 광자를 방출한다. 이 광자들은 주변의 중성 수소 가스를 이온화하여 이온화된 수소의 거품, 이른바 스트룀그렌 구(Strömgren Sphere)를 만든다.

질량 밀도 ρ_H를 갖는 균일한 수소 구름의 중심에 있는 별을 고려하자. 별은 일정한 비율 Q_* (광자/초)로 이온화 광자를 방출한다. 이온화된 영역은 전체 이온화율과 전체 재결합률이 같은 정상 상태에 있다고 가정한다.

구 내부에서 단위 부피당 재결합률 R은:

$$R = n_p n_e \alpha$$

여기서 α는 총 부피 재결합 계수이고, n_p와 n_e는 각각 양성자와 전자의 수밀도로

$$n \equiv \frac{\rho}{m}$$

와 같이 정의되며, 여기서 m은 입자 질량이고 ρ는 입자 밀도이다.

(a) 구 내부 가스가 완전히 이온화되어 있고 수소만으로 구성되어 있다고 가정한다. 스트룀그렌 반지름 r_s를 Q_*, α, 수소의 수밀도 n_H, 그리고 기본 상수로 표현하라.

별이 처음 복사를 방출하기 시작할 때, 이온화 영역이 팽창하면서 이온화 전선이 주변 가스를 통과해 바깥쪽으로 휩쓸려 나간다. 이 초기 단계에서는 가스가 처음에 정지해 있고, 전선이 얇은 불연속이며, 전선 뒤의 재결합은 무시할 수 있다고 가정한다.

(b) s를 수밀도 n_H의 중성 수소 안으로 움직이는 전선의 속력이라 하자. J를 전선에 도달하는 이온화 광자의 플럭스(단위 면적 단위 시간당 광자 수)라 하자.

i. 팽창 속력 s를 J와 n_H로 유도하라.

ii. 이온화 전선의 반지름 $r(t)$를 시간의 함수로 구하라. $r(0) = 0$이라 하자.

구 내부에서는 가스가 뜨겁고 ($T_{\text{in}} \sim 10^4$ K), 외부 중성 가스는 차갑다 ($T_{\text{out}} \sim 100$ K). 처음에는 수소의 수밀도가 비슷하다:

$$n_{H,\text{in}} \sim n_{H,\text{out}}.$$

가스가 이상 기체이며, 이온화된 영역이 팽창하면서 완전히 이온화된 상태로 유지되고, 이온화 균형이 유지된다고 가정한다.

(c)

i. 내부 압력 P_{in}과 외부 압력 P_{out}의 비율을 계산하라.

ii. 어느 시점에서 거품은 팽창을 멈춘다. 최종 반지름 r을 r_s와 온도비 ($T_{\text{in}}/T_{\text{out}}$)로 구하라.

더 큰 규모에서, 은하단은 정수압 평형 상태에 있는 뜨거운 가스 ($T \sim 10^7$ K)로 채워져 있으며, 중력과 가스 압력이 균형을 이룬다:

$$\frac{dP}{dr} = -\rho \frac{d\Phi}{dr},$$

여기서 Φ는 단위 질량당 중력 퍼텐셜이다. 가스가 이상 기체이고 근사적으로 등온이라고 가정하자.

Copyright ©2026 American Association of Physics Teachers

(d)

i. 중력 퍼텐셜이

$$\frac{d\Phi}{dr} = \frac{v_c^2}{r}$$

을 만족하면(여기서 v_c는 상수), 가스 밀도가 거듭제곱 법칙

$$\rho(r) \propto r^{-\gamma}$$

을 따름을 보이고, γ를 v_c, T 및 기본 상수로 구하라.

ii. 가스는 자유-자유 방출(free-free emission)을 통해 부피당 비율

$$\epsilon_0 \propto n_e^2\sqrt{T}$$

로 X선 광자를 방출하여 냉각된다.

(1) 냉각 시간이 $t_{\text{cool}} \propto T^a\rho_e^b$로 변한다면, a와 b를 구하라.

(2) t_{cool}을 r의 함수로 표현하고, $r \to 0$ 및 $r \to \infty$일 때의 거동을 결정하라.

iii. 발광하는 X선 관측으로부터, 우리는 은하단 중심의 가스가 뜨겁다는 것을 안다. 이것이 본 모델에 의해 예측되는가? 그 이유를 간단히 설명하라.

Copyright ©2026 American Association of Physics Teachers

문제 B2: 치즈... 원뿔곡선이야 (Say Cheese... It's a Conic)

xy-평면에 구속된 하전 입자의 운동을 연구하고 있다. 전하 $+1$ C인 입자 α가 원점에 고정되어 있다. 역제곱 중심력 하에서, 궤도는 고정 입자를 한 초점으로 하는 원뿔곡선이다. 극좌표에서:

- 인력 상호작용(타원)의 경우,
$$r = \frac{r_0}{1 + e\cos\theta}, \quad e < 1.$$
- 척력 상호작용(쌍곡선)의 경우,
$$r = \frac{r_0}{e\cos\theta - 1}, \quad e > 1.$$

당신은 움직이는 입자의 사진을 같은 시간 간격으로 세 번 찍는 카메라를 가지고 있다.

(a) 입자 β는 전하 -1 C를 가지며, 입자 α의 전기력을 받아 움직인다. 연속된 세 스냅샷에서 그 위치는
$$(0, -5\text{ m}), \quad (3\text{ m}, 0), \quad (0, 5\text{ m}).$$
운동이 α와의 쿨롱 상호작용에 의해서만 결정된다고 가정할 때, 입자 β가 원점으로부터 도달하는 최대 거리를 구하라.

(b) 이제 입자 β가 전하 $+2$ C이고 평면에서 자유롭게 움직일 수 있는 입자 γ로 교체된다. 연속된 세 스냅샷에서 그 위치는
$$(3\text{ m}, -4\text{ m}), \quad (2\text{ m}, 0), \quad (3\text{ m}, 4\text{ m}).$$
운동이 α와의 쿨롱 상호작용에 의해서만 결정된다고 가정할 때, 큰 시간에서 입자 γ의 속도 각도 θ (양의 x-축에서 측정)를 구하라.

(c) 입자 γ와 동일한 (즉, 각각 전하 $+2$ C인) 입자들의 무리가 xy-평면에서 무한대로부터 접근한다. 모든 입자들은 원점에서 멀리 떨어진 곳에서 같은 속력 v_∞를 갖고, (b)에서 입자 γ의 초기 점근 방향에 평행한 선들을 따라 움직인다. 입자들은 한 번에 하나씩 주입되어, 서로 상호작용하지 않는다.

각 궤도에 대해, 충돌계수(impact parameter) B를 입자의 초기 직선 경로와 원점 사이의 수직 거리로 정의한다.

입자가 산란 중심 근처를 지날 때, 쿨롱 척력 때문에 방향이 바뀐다. α를 궤도의 총 편향각, 즉 입사 점근 방향과 출사 점근 방향 사이의 각도라 하자.

i. 궤도의 원뿔곡선 형식을 사용하여, $B(\alpha)$의 공식을 유도하라.

ii. (b)의 결과를 사용하여, $B(\alpha)$를 r_0로 표현하라.

Copyright ©2026 American Association of Physics Teachers

문제 B3: 트로이의 원기둥 (The Trojan Cylinder)

교류 시스템에서 품질 계수(quality factor) Q는 다음과 같이 정의될 수 있다:

$$Q = 2\pi \times \frac{\text{최대 저장 에너지}}{\text{한 주기당 손실 에너지}}.$$

(a) 어떤 회로가 인덕턴스 L과 저항 R을 갖는 인덕터로 구성되어 있고, 전류

$$I(t) = I_0 \cos(\Omega t)$$

가 흐른다. Q의 에너지 정의를 사용하여, Q를 Ω, L, R로 표현하라.

(b) 인덕턴스 L인 긴 솔레노이드가 초전도 전선으로 만들어져, 반지름 a, 두께 $t \ll a$, 전도도 σ, 길이 ℓ인 얇은 도체 원기둥 껍질 주위에 단단히 감겨 있다. 끝단 효과와 표피 효과는 무시한다.

솔레노이드 내 전류는

$$I(t) = I_0 \cos(\Omega t).$$

Q의 정의를 사용하여, Q를 Ω, σ, t, a, L로 결정하라.

(c) (b)의 결과를 사용하여, 시스템의 등가 저항을 구하라.

(d) 이제 솔레노이드가 외부 저항 R과 직렬로 연결되었다고 가정하자. 도체 원기둥이 있는 시스템의 전체 품질 계수를 구하라.

(e) 다음 두 경우에 대한 품질 계수 Q의 주파수 의존성을 비교하라:

- 이상적 인덕터 L이 저항 R과 직렬로 있는 RL 회로,
- 도체 원기둥이 삽입된 같은 회로.

거동이 다른 이유를 물리적으로 설명하라.

본 한국어 번역본은 학습 목적으로 작성되었습니다. 원본은 2026 USA Physics Olympiad의 문제이며, Copyright ©2026 American Association of Physics Teachers입니다. 영문 원본과 함께 사용하기를 권장합니다.

Copyright ©2026 American Association of Physics Teachers